

Третий семинар – эскизы 1

Мартынюк В.А.

Оглавление

Оглавление	1
Начало построения эскиза	2
Построение эскиза – самый мощный инструмент рисования на плоскости	2
Выбор плоскости построения эскиза	2
Выбор плоскости эскиза по существующей плоскости	3
Ориентация эскиза	3
Что вы увидите сразу после вхождения в режим построения эскиза	4
Как выключить видимость синего квадрата	5
Как выйти из режима построения эскиза	5
Как вернуться в эскиз для внесения каких-либо изменений	5
Выбор плоскости эскиза по существующей кривой	5
Некоторые особенности работы в режиме построения эскиза	6
Деление примитивов на основные и вспомогательные	6
Строка эскиза в навигаторе модели и представление в ней графических примитивов	6
Подвижность графических примитивов	7
Как можно представить имена размерных ограничений эскиза	7
Построение различных графических примитивов в эскизе	8
Правила работы с диалоговыми окнами в режиме построения эскиза	8
Профиль	8
Производные линии	8
Скругление	9
Фаска	9
Сплайн студии формы	9
Редактирование сплайна	10
Дополнительные точки на гладких кривых	10
Точка	11
Группа команд «Кривая из кривых»	11
Кривая смещения	11
Массив кривой	11
Зеркальная кривая	12
Важное предупреждение	12
Точка пересечения	13
Кривая пересечения	13
Проецирование кривой	13
Группа команд стирания и продолжения прямых	14
Быстрая обрезка	14
Быстрое удлинение	14
Создать угол	14

Начало построения эскиза

Построение эскиза – самый мощный инструмент рисования на плоскости

- Самый простой и распространенный способ построения геометрических моделей, применяемый во всех графических и CAD системах, включая и NX, это построение **кинематических** тел и поверхностей.
- Кинематическое тело или поверхность* – это след от перемещения некоторого **плоского** образующего контура вдоль заданного **направляющего** контура.
- Итак, во всех, существующих приемах построения *кинематических* тел и поверхностей обязательно фигурирует *плоский контур*! Вот именно построением плоских изображений - **эскизов** мы и займемся.
- При этом нам важно не только нарисовать некий плоский чертеж, но при этом обязательно «образмерить» его, и оговорить многочисленные ограничения на его примитивы: параллельность, соосность, равенство длин, и пр. Кроме этого, мы должны в любой момент иметь возможность изменить и форму этого контура, и все, наложенные на него ограничения. Вот все эти возможности и сосредоточены в разделе, который в любой графической и CAD системе называется **построение эскизов**.
- Как вы заметили, простейшие элементы построения контуров в эскизах (прямые отрезки, дуги, окружности, прямоугольники, гладкие кривые и пр.) мы называем **графическими примитивами**.
- Ещё мы часто будем употреблять термин **режим построения эскизов**. Режим построения эскиза нужно рассматривать как *отдельное приложение* системы NX со своими инструментами. Обычно в этот режим мы входим из режима построения *отдельной детали*.
- Напомним, про обязательные манипуляции, настройки в начале сеанса, о которых мы договаривались в конце первого семинара. Особое внимание сейчас уделите настройкам *Среда задачи*, и *Постоянное автообразмеривание*. Именно эти настройки особенно важны при формировании эскизов.

Выбор плоскости построения эскиза

- Мы уже говорили, что будем заниматься построением *плоского* контура в эскизе. Значит, это построение должно выполняться *на плоскости*! Значит, первый этап в построении эскиза – это *выбор плоскости* его построения.
- Именно с этой команды – выбора или построения плоскости эскиза мы и начнем. Нужная нам команда располагается в падающем меню «Вставить»: *Вставить\Эскиз в среде задачи* (рис.1).
- Напомним, что в первом семинаре мы уже говорили о двух способах построения эскизов в системе NX 10.0:
 - *Эскиз в среде задач*;
 - *Прямой эскиз*.

И договорились, что для единообразия во время семинаров будем применять режим «*Эскиз в среде задач*».

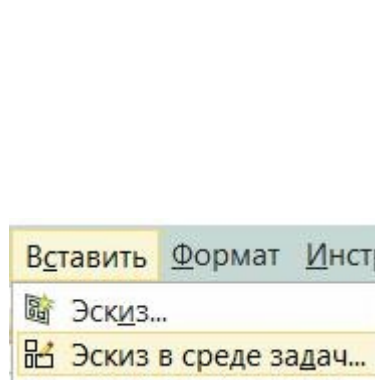


рис.1

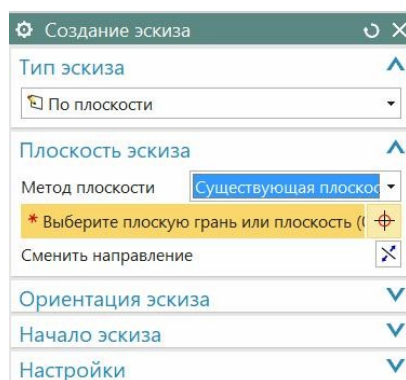


рис.2

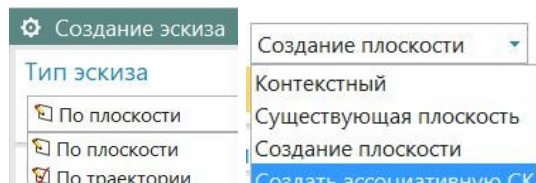


рис.3

рис.4

Выбор плоскости эскиза по существующей плоскости

- Итак, вы вызвали команду *Вставить\Эскиз в среде задач*.
- Появляется диалоговое окно рис.2.
- В поле *Тип* этого окна мы выбираем вариант «**По плоскости**» (рис.3). Альтернативой является возможность построить эскиз «**По траектории**» (см. ниже).
- В диалоговом окне рис.2, в поле «*Метод плоскости*», выбираем опцию «*Существующая плоскость*». Альтернативные опции перечислены на рис.4.
- Выбор у вас небольшой. В качестве *существующей* плоскости вы можете указать:
 - Плоскую грань существующего тела.
 - Существующую вспомогательную плоскость.
 - Одну из стандартных плоскостей базовой системы координат (рис.5).

При указании плоского примитива не забудьте правильно указать нужную опцию в *панели выбора* (рис.6).

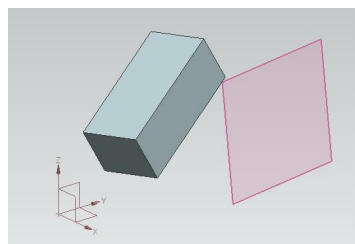


Рис.5

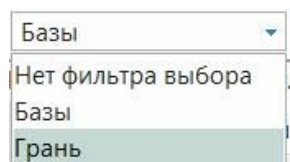


рис.6

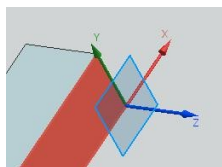


рис.7

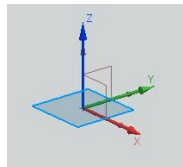


рис.8

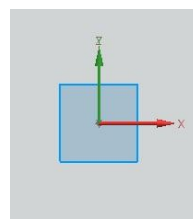


рис.9

Ориентация эскиза

- Как только вы укажете какой-либо плоский примитив, система тут же относительно этого примитива покажет три координатные оси (рис.7, 8). Эти оси определяют – каким образом будущая плоскость эскиза будет ориентирована относительно выбранного плоского примитива. А именно, когда вы войдете в режим построения эскиза:
 - Синяя ось Z станет направлена строго вам в лицо;
 - Красная ось X окажется направленной **вправо** от вас;
 - Зеленая ось Y окажется направленной **вверх** (рис.9).

И ещё, в режиме эскиза сама плоскость эскиза дополнительно символизируется небольшим голубым квадратом (рис.9).

ВАЖНО: можно сказать, что оси плоского эскиза (X и Y) – это *оси рабочей плоскости рабочей системы координат*, в которой координата Z всегда равна нулю!

- Естественно, при выборе плоскости эскизирования у вас есть свои предпочтения. Чтобы плоскость будущего эскиза ориентировать так, как вы этого хотите, в соответствующем диалоговом окне (рис.10) есть соответствующие инструменты.

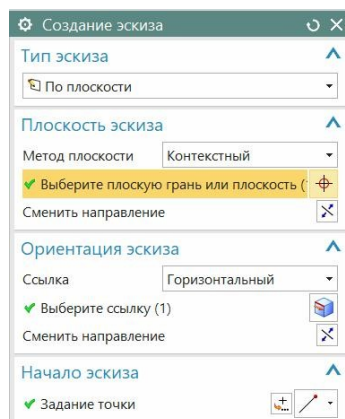


Рис.10

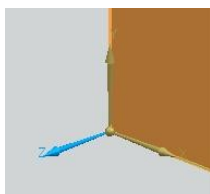


рис.11

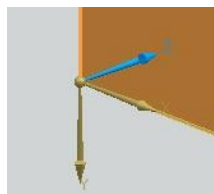


рис.12

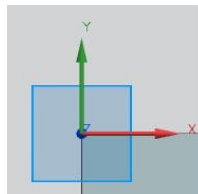


рис.13

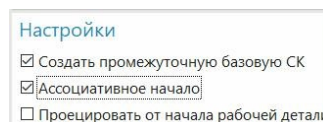


рис.14

- Во-первых, в диалоговом окне рис.10, в поле «Плоскость эскиза», есть пиктограмма «**Сменить направление**». С её помощью вы можете поменять на обратное направление оси Z (рис.11,12).
- В поле «Ориентация эскиза», в окошке «Ссылка» лучше оставить опцию **Горизонтальный**. Речь идет о том – как в будущем эскизе будет направлена красная ось X. Нам привычнее именно горизонтальное направление оси X. Если вы выберете опцию *Вертикальный*, то в итоговой плоскости эскиза ось X станет **вертикальной**!
- Но после этого, в том же поле «Ориентация эскиза», в строке «**Выберите ссылку**» нужно указать – какой конкретно примитив (ребро, или прямой отрезок) будет определять **ось X** будущего эскиза. Чаще всего в поле **Выберите ссылку** указывают какое-либо ребро.
- И, наконец, в поле «Начало эскиза», в окошке «**Задание точки**» следует указать конкретную точку, которая станет началом СК в будущем эскизе.
- Каждый раз, когда вы закроете диалоговое окно рис.10, система тут же повернет выбранную плоскость эскиза к вам «лицом». Так вот, ваша задача в том, чтобы этот поворот был для вас предсказуемым:
 - Синяя ось Z направлена строго вам в лицо;
 - Красная ось X направлена **вправо**;
 - Зеленая ось Y направлена **вверх** (рис.13).
- **ВАЖНО:** все эти разговоры про СК будущего эскиза справедливы только в том случае, если в диалоговом окне рис.10. в поле «Настройки», будет включен переключатель «**Создать промежуточную базовую СК**» (рис.14)!

Что вы увидите сразу после вхождения в режим построения эскиза

- Как мы уже говорили, режим построения эскиза нужно рассматривать как *отдельное приложение* системы NX. Поэтому первое, что вы заметите – это смену инструментальных панелей, характерных для данного приложения. В частности, вы увидите панель инструментов *Инструменты эскиза* (рис.15).



рис.15

- Именно о полноте этой инструментальной панели мы и говорили, когда отдавали предпочтение режиму *Эскиз в среде задачи*.
- В режиме построения эскиза останутся уже знакомые панели инструментов *Вид* (рис.16), и *Утилиты* (рис.17). И вы можете и в этом режиме выполнить для них настройку нужных пиктограмм.



рис.16



рис.17

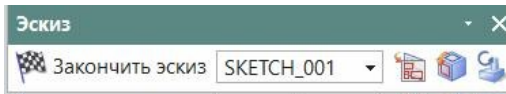


рис.18

- Появится и еще одна дополнительная панель – *Эскиз* (рис.18).
 - В этой панели, во-первых, присутствует понятная пиктограмма «**Закончить эскиз**».
 - Кроме этого, в ней присутствует имя, которое система присваивает вашему эскизу по умолчанию. Конечно, впоследствии вы сможете изменить это имя.
 - В этой же панели присутствует пиктограмма **Ориентация вида по эскизу** (рис.18, третья справа). С помощью этой пиктограммы вы всегда сможете ориентировать плоскость эскиза так, чтобы она была расположена строго перпендикулярно вашему взгляду.

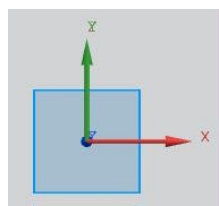


рис.19

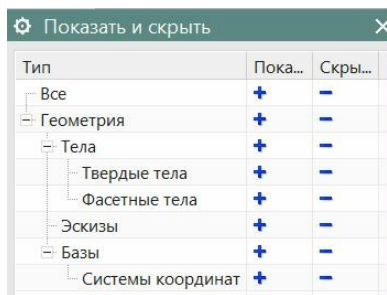


рис.20

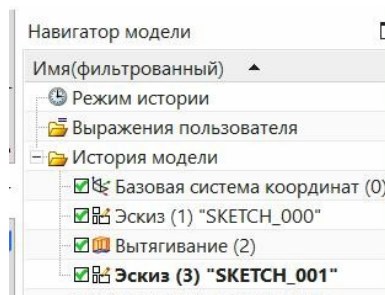


рис.21

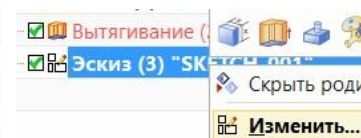


рис.22

- Ну а в центре *рабочей области* пустого эскиза вы увидите *синий квадратик*, и разноцветные оси РСК (рис.19), которые и являются координатами вашего эскиза.

Как выключить видимость синего квадратика

- Иногда этот синий квадратик, и СК эскиза мешают. В этом случае в панели инструментов *Утилиты* выберите пиктограмму **Показать\Скрыть** (рис.17, вторая слева).
- Появится окно рис. 20. Кликните на значок «минус» около строки *Системы координат*.

Как выйти из режима построения эскиза

- Если вы даже ничего не постройте в своем эскизе, но захотите выйти из режима эскизирования, нужно в панели рис.18 выбрать пиктограмму **«Закончить эскиз»** (клетчатый флаг). Сразу после этого вы опять окажетесь в режиме построения отдельной детали.
- Но в навигаторе детали, уже останется строка даже пустого эскиза (рис.21).

Как вернуться в эскиз для внесения каких-либо изменений

- А если вы захотите вернуться в ваш, еще незаконченный эскиз, то в навигаторе детали вы должны указать курсором на строку этого эскиза, вызвать контекстное меню (рис. 22), и в этом меню выбрать строку **Изменить**. А можно просто дважды кликнуть по строке эскиза в навигаторе детали.
- Учтите, что в вашем проекте может быть сразу несколько эскизов, строки которых присутствуют в навигаторе детали. Когда вы редактируете какой-либо эскиз, то его строка (точнее – пиктограмма около его строки) в навигаторе детали будет несколько отличаться от строк других эскизов. Сравните пиктограммы *закрытого* эскиза (рис.23), и *раскрытого* эскиза (рис.24).

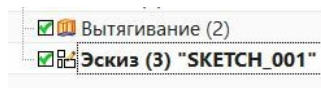


Рис.23

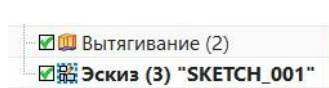


рис.24

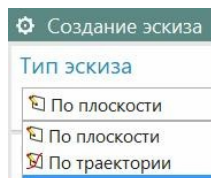


рис.25

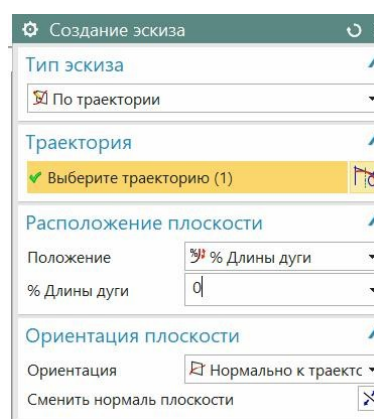


рис.26

Выбор плоскости эскиза по существующей кривой

- Напоминаем, что плоскость эскиза можно создавать и по плоскому примитиву, и **по траектории**. То есть, на основе некоторой кривой (рис.25).
- В этом случае первым делом системе нужно указать именно эту кривую (рис.26).
- Затем придется правильно ориентировать уже известные «желтые» оси с тем, чтобы система правильно развернула плоскость эскиза к вам «лицом» (рис.27, 28). «Переворот» оси Z осуществляется с помощью переключателя **«Сменить нормаль к плоскости»** (рис.26).



Рис.27

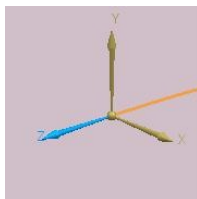


рис.28

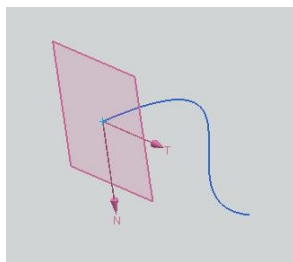


рис.29

- Чаще всего плоскость эскиза строится перпендикулярно базовой кривой в указанной точке (рис.29). Но могут быть и другие варианты.

Некоторые особенности работы в режиме построения эскиза

Деление примитивов на основные и вспомогательные

- Все наши построения в эскизе впоследствии будут полезно использованы. Например, операцией вытягивания можно будет из нарисованных контуров построить тело или поверхность. Только нужно помнить о том, что все полезные построения осуществляются только из контуров, нарисованных *основными линиями*.
- Но кроме основных линий в эскизе приходится строить много и различных *вспомогательных* линий.
- Основные и вспомогательные линии в эскизе отличаются по виду. Основные линии – *сплошные зеленые*. Вспомогательные линии *штрих - пунктирные, коричневые*. На рис. 30 представлены два типа линий, а на рис. 31 показан результат их вытягивания. Как видите, полезные тела получаются только из основных линий.

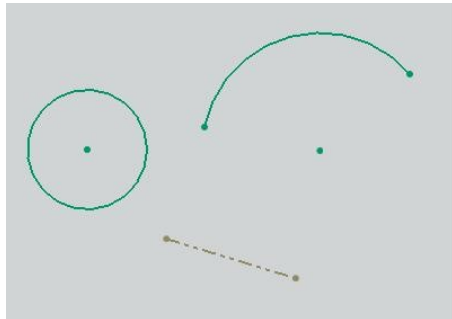


рис.30

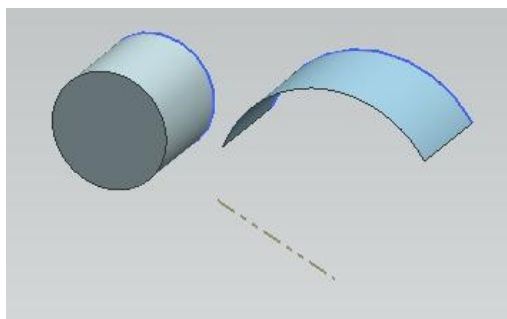


рис.31



рис.32

- С помощью специальной команды «**Преобразовать в \ из...**» (рис.32, крайняя слева) вы можете преобразовывать линии из одного типа в другой.

Строка эскиза в навигаторе модели и представление в ней графических примитивов

- В одном из предыдущих параграфов мы уже говорили о том, что навигатор модели (НМ) может быть представлен двояко:
 - С зелеными птичками;
 - С красными птичками.
- Так вот, на виде НМ с *зелеными птичками* эскиз представлен одной строкой, из которой неясно – сколько и каких примитивов в этом эскизе нарисовано (рис.33).

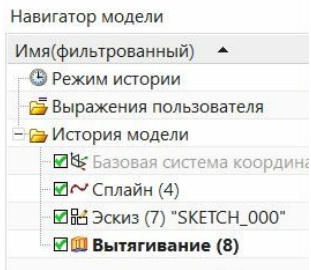


Рис.33

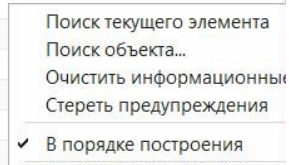


рис.34

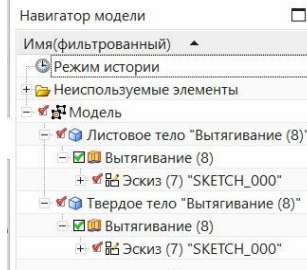


рис.35

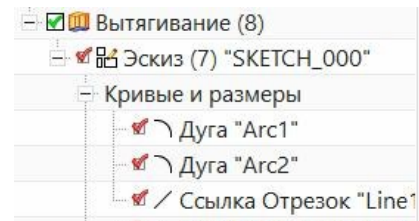


рис.36

- Если перейти в НМ с *красными птичками* (рис.34,35), то там можно узнать, что итоговые *листовое* и *твердое* тела получены в результате *Вытягивания Эскиза7*. А если раскрыть плюсику у строки этого, *7-го эскиза*, то выяснится, что в нем были нарисованы две дуги (Arc1, Arc2), и один отрезок Line (рис.36).

Подвижность графических примитивов

- Если вы ещё не наложили никаких *размерных* или *геометрических* ограничений на графические примитивы своего эскиза, то вы можете их свободно перемещать.
- Признаком этого является то, что когда вы устанавливаете курсор (даже без нажатия на кнопки мыши) на какой-либо примитив эскиза, изображение курсора меняется:
 - **Обычное** изображение курсора – это **кружок с перекрестием**.
 - А тут кружок **в одном месте разрывается**, и в этом месте появляется **изображение стрелки**.
- Если нажать левую кнопку мыши, то курсор представляется уже **перекрестием со стрелками** и теперь нарисованный примитив можно таскать по экрану за его характерные точки.

Как можно представить имена размерных ограничений эскиза

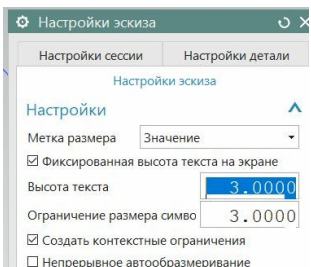


Рис.37

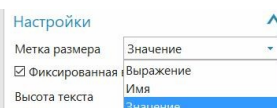


рис.38



рис.39

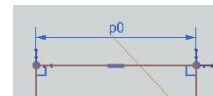


рис.40

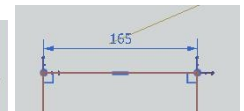


рис.41

- Ещё когда мы настраивали наш интерфейс (семинар 1), и когда отключали *автообразмеривание* в эскизе (рис.37), в окошке «**Метка размера**» нужно было выбрать одну из опций (рис.38).
- Если вы выберете опцию «**Выражение**», то соответствующее *размерное ограничение* в эскизе будет выглядеть как на рис.39: *системное имя* размера а потом его значение. *Системное имя* размера нам понадобится позднее, когда мы станем задавать *формульные зависимости* размеров.
- Если вы выберете опцию «**Имя**», то соответствующее *размерное ограничение* в эскизе будет выглядеть как на рис.40: только *системное имя* размера.
- Если вы выберете опцию «**Значение**», то соответствующее *размерное ограничение* в эскизе будет выглядеть как на рис.41: только значение размера. Этот последний вариант нам кажется наиболее приемлемым.
- ВАЖНО:** учтите, что всякие изменения в настройках эскиза «скажутся» только в эскизах, построенных позднее сделанных изменений.

- Если указать одиночный отрезок, то система построит множество линий, параллельных этому исходному отрезку (рис.49).

Скругление

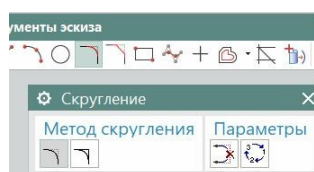


рис.50

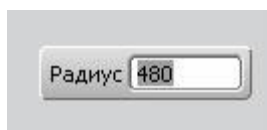


рис.51

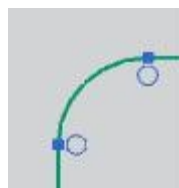


рис.52



рис.53



рис.54

- Диалоговое окно данной команды представлено на рис. 50.
- В дополнительном окне рис.51, вы ещё можете указать точное значение радиуса скругления.
- В зависимости от положения курсора вы можете получить скругления как на рис. 52-54.

Фаска

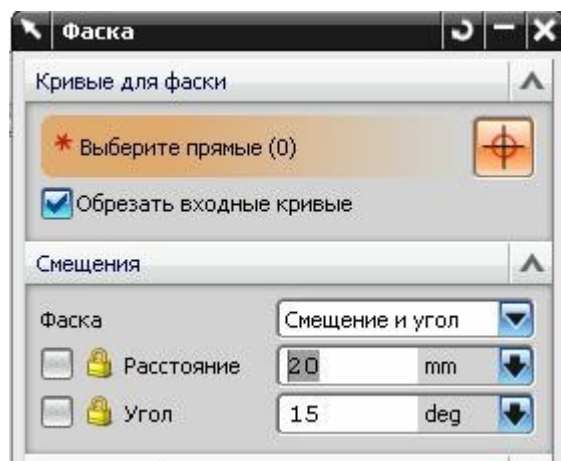


рис.55



рис.56



рис.57

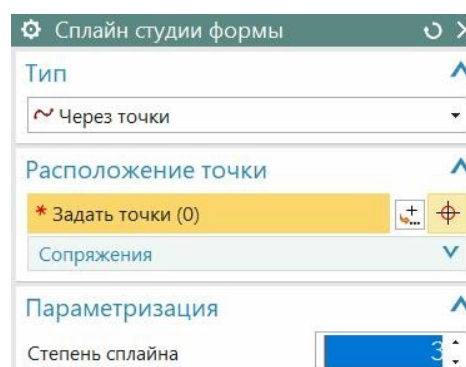


рис.58

- Для построения фаски система предоставляет полноценное диалоговое окно рис. 55.
- В нем есть разные возможности. Например, фаска, построенная по смещению и углу, показана на рис. 56.

Сплайн студии формы

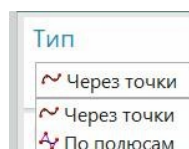


рис.59

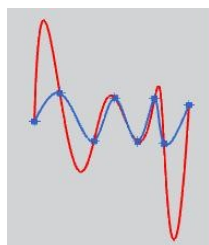


рис.60



рис.61

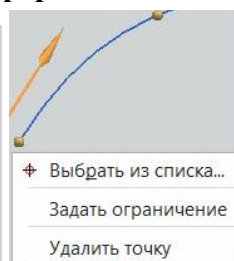


рис.62

- Мы пропускаем банальные построения прямоугольников и многоугольников, и сразу переходим к построению гладких кривых.
- Среди инструментов эскиза присутствует только один способ построения гладких кривых – *Сплайн студии формы* (рис.57, 58).
- Диалоговое окно этой команды показано на рис. 58.
- В поле *Тип* пиктограммами представлены два способа построения кривых: *через точки*, и *по точкам* (рис.59-61). Чаще всего в эскизах мы строим сплайны по точкам.

Редактирование сплайна

- Если уже по построенной кривой дважды кликнуть курсором, то кривая приобретет вид как на рис. 61. Как видите, по длине кривой появились желтые шарики. Это и есть те точки, по которым в свое время вы строили данную кривую. Теперь вы можете «захватить» курсором любую из этих точек и переместить её по экрану при нажатой левой кнопке мыши. Таким образом вы оперативно измените форму своей кривой.
- Кроме этого, если вы поставите курсор на любую из характерных точек, и вызовите контекстное меню (рис.62), то в этом меню есть интересна строка «**Задать ограничение**». По этой строке около точки появится изображение как на рис.63. Это изображения *векторов первой и второй производной* кривой в данной точке. Можно (с нажатой левой кнопкой мыши) вручную перемещать золотой шарик, или стрелки векторов производных. Таким образом вы можете сильно влиять на общую форму кривой (рис.63-65).

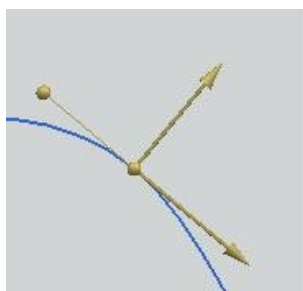


Рис.63



рис.64



рис.65

- Отдельный и большой разговор про построение кривых (в том числе и по *Сплайн студии формы*) должен состояться в отдельном семинаре – *Кривые и поверхности*. А для построения кривых в эскизе достаточно и сказанного.

Дополнительные точки на гладких кривых

- Как уже говорилось выше, двойным кликаньем по кривой вы входите в редактирование этой кривой.
- Но в этом редактировании вы можете не только редактировать существующие характерные точки, но и **создавать новые точки** на кривой.
- Для этого нужно:
 - Поставить курсор в какое-либо место на кривой, и дважды кликнуть левой кнопкой мыши;
 - Потом ещё раз нажмите левую кнопку мыши, и в этом месте появится новая равноправная точка (рис. 66, 67).

С помощью этой новой точки вы можете редактировать форму кривой.

- На некоторых характерных точках кривой стоит специальный значок (рис. 68). Это признак того, что вектор касательной в данной точке кривой зафиксирован. Если вы хотите эту фиксацию снять, то поставьте курсор на эту точку, вызовите контекстное меню (рис.69), и выберите команду «**Удалить G1**». После этого данная точка станет обычной точкой, как все (рис.70).



Рис.66

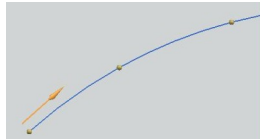


рис.67



рис.68

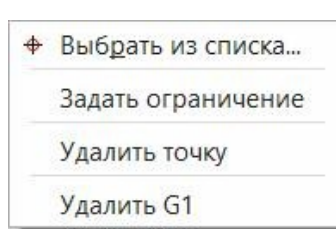


рис.69

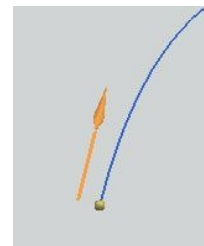
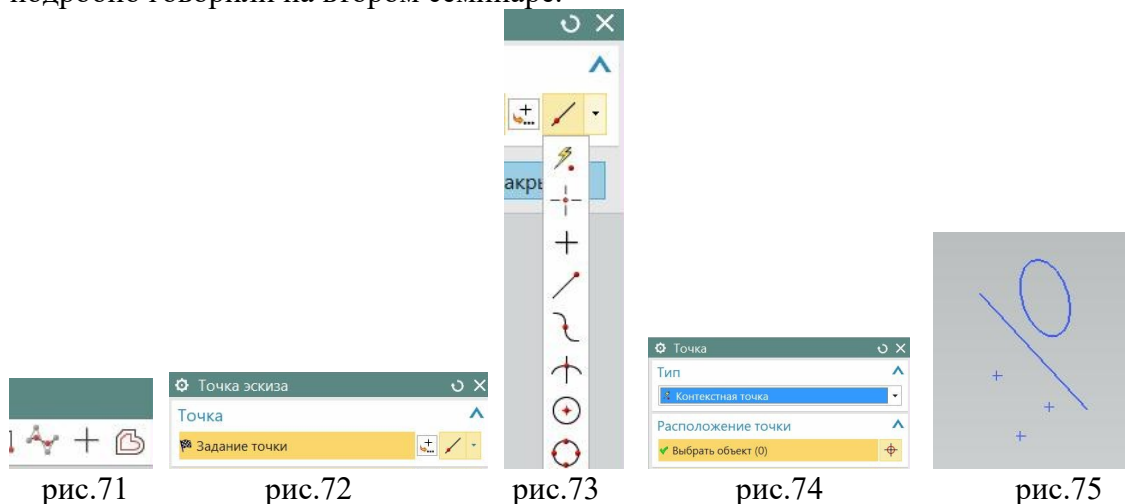


рис.70

Точка

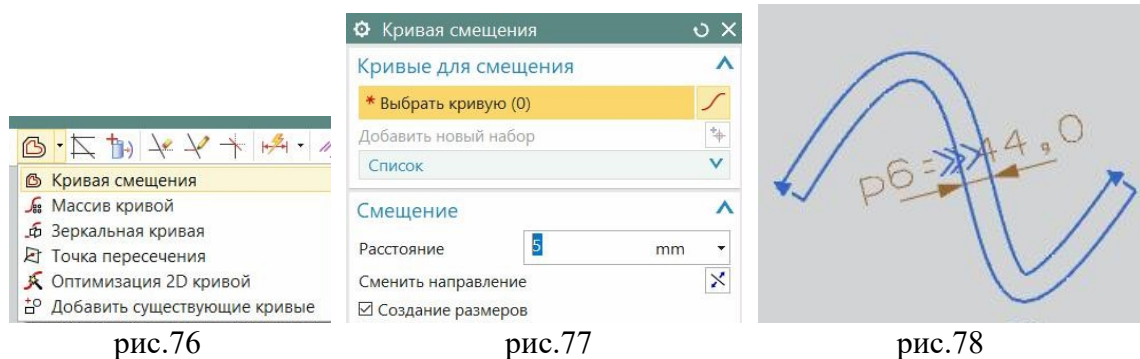
- Это важный прием построения любого эскиза. Для построения точки (рис.71) система предоставляет диалоговое окно (рис.72).
- В этом окне есть уже известные способы построения точки (рис.73). Кроме этого, есть возможность вызвать специальное и уже известное окно построения точек (рис.74), о котором мы подробно говорили на втором семинаре.



- Кстати, точки, построенные внутри эскиза, оказываются видимыми, как и прочие примитивы эскиза, в том случае, когда вы этот эскиз закрываете, и выходите из режима эскизирования (рис.75).

Группа команд «Кривая из кривых»

- Речь пойдет о целой группе команд, перечень которых представлен на рис. 76.



Кривая смещения

- Это способ построения плоской **эквидистанты** для заданной исходной кривой.
- Для построения эквидистанты система предлагает достаточно обширное диалоговое окно рис. 77, в котором можно оговорить различные нюансы построения.
- Главные параметры – это направление сдвига и расстояние сдвига.
- Как видите, на итоговом рисунке (рис.78) представлены оба этих параметра.

Массив кривой

- Фактически, это – инструмент построения прямоугольных и круговых **массивов** в ваших эскизах.
- Диалоговое окно показано на рис. 79. Как видите, здесь возможно построение как линейных, так и круговых массивов (рис.80).
- В случае построения линейного массива нужно указать сам примитив, который вы размножаете, и прямую линию, вдоль которой вы размножаете этот примитив (рис.81). Результат размножения показан на рис. 82.

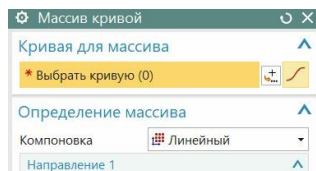


рис.79

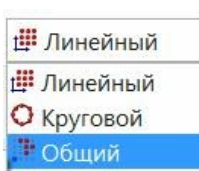


рис.80



рис.81

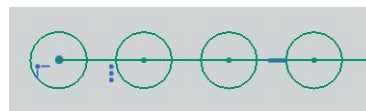


рис.82

- В случае построения кругового массива вам требуется указать сам примитив, который вы размножаете, и центр дуги, вдоль которой вы размножаете этот примитив (рис.79). Результат размножения показан на рис. 80.

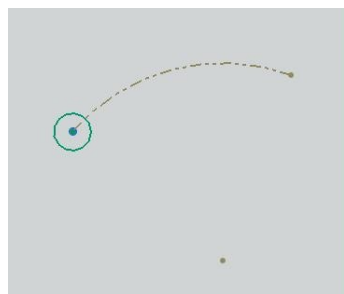


рис.83

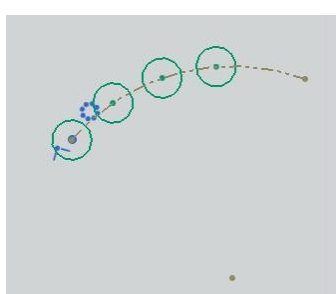


рис.84

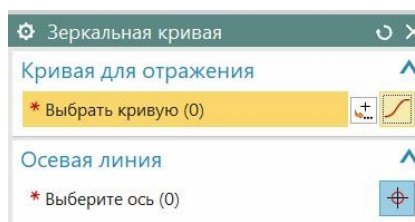


рис.85

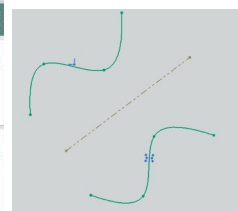


рис.86

Зеркальная кривая

- Этот инструмент применяется для достижения разного рода симметрий.
- Готовое окно команды показано на рис. 85. Результат зеркального отражения показан на рис. 86.

Важное предупреждение

- Это предупреждение касается выполнения последующих команд из этой группы: *Точка пересечения*, *Линия пересечения*, *Проецирование кривой*.
- Дело в том, что во всех этих командах мы ищем некоторое взаимодействие нашего эскиза с какими-либо **внешними** примитивами: *линией*, *поверхностью*, *другим телом*. Так вот, для того, чтобы наш эскиз заметил эти внешние примитивы, важно, чтобы все эти внешние примитивы были **построены до него!** Все линии, поверхности, другие тела, построенные после самого эскиза, становятся невидимыми при нахождении точки пересечения, линии пересечения проекции ребер.
- Уточним сказанное на примере, представленном на рис.87, 88.

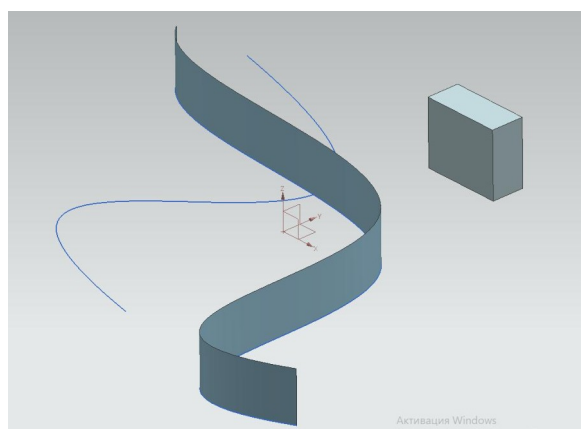


Рис.87

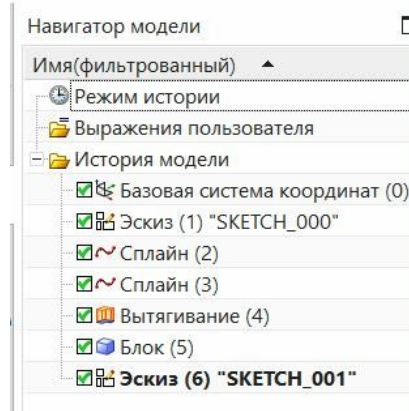


рис.88

- На рис.87 изображена сцена, в которой присутствуют: *тело*, *поверхность*, и *кривая*. Если бы мы построили эскиз в стандартной плоскости XOZ абсолютной СК, то этот эскиз:
 - в некоторой **точке** пересекла бы *внешняя кривая*,
 - этот эскиз имел бы **линию пересечения** с внешней *поверхностью*,
 - на этот эскиз можно было бы **спроецировать ребра** *внешнего тела*.

- Все эти пересечения и проекции были бы возможны только в том случае, если бы наш эскиз имел имя «SKETCH_001» (рис.88). А если бы мы работали с эскизом «SKETCH_000», то никакие пересечения и проекции стали бы невозможны!

Точка пересечения

- Итак, нужно найти *точку пересечения* плоскости нашего эскиза (стандартная плоскость XOZ абсолютной СК, рис.87) и внешней пространственной кривой.
- Для этого мы должны выбрать команду *Точка пересечения* (рис.89).

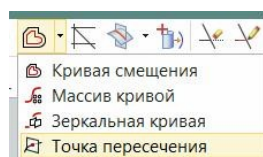


Рис.89



рис.90

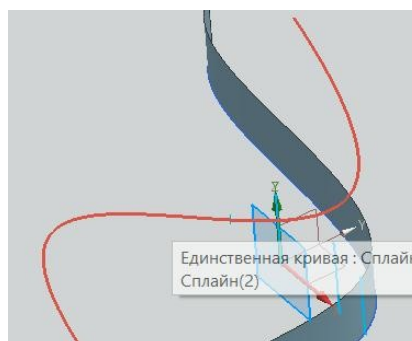


рис.91

- Диалоговое окно этой команды чрезвычайно просто (рис.90). В этом окне требуется указать только кривую, и нужная точка появится и в рабочем поле, и в навигаторе детали.
- Несмотря на то, что вы находитесь в *режиме построения эскиза*, система позволит вам указать на **внешнюю кривую** в вашей сцене (рис.91).

Кривая пересечения

- Эта команда похожа на уже рассмотренную команду *Точка пересечения*.
- Но если в той команде мы искали **точку пересечения** плоскости эскиза и некоторой внешней пространственной кривой. То в данной команде наша задача – найти **линию пересечения** плоскости эскиза и некоторой внешней *поверхности*.

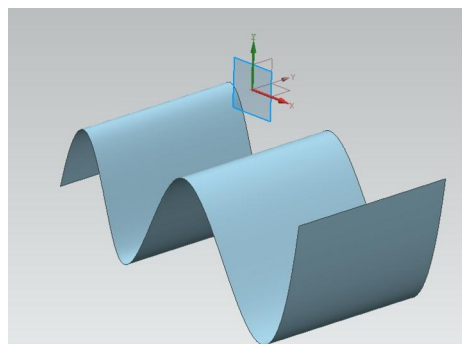


Рис.92

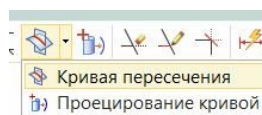


рис.93



рис.94

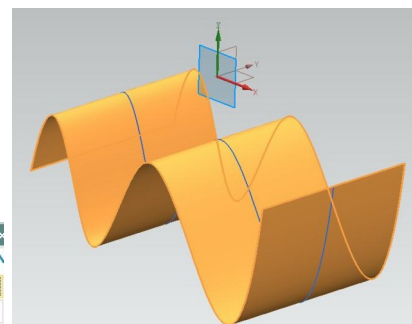


рис.95

- На рис. 92 показана некоторая кривая поверхность, которую наверняка пересекает плоскость нашего эскиза.
- Вызываем команду *Кривая пересечения* (рис.93). Её диалоговое окно показано на рис. 94. В этом окне нужно указать только интересующую нас поверхность.
- Результат выполнения нашей команды показан на рис. 95. Здесь четко просматривается найденная линия пересечения.

Проецирование кривой

- Представьте себе сцену, показанную на рис.96: за выбранной *плоскостью эскизирования* стоит ранее построенный параллелепипед. И вы хотите спроецировать в *плоскость эскизирования* его ребра.

- Для этого вызовите команду *Проецирование кривой* (рис.97), диалоговое окно которой показано на рис. 98. В этом окне нужно указать ребра параллелепипеда, которые вы собираетесь проецировать (рис.99).

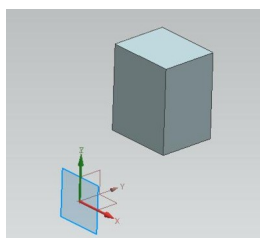


Рис.96



рис.97

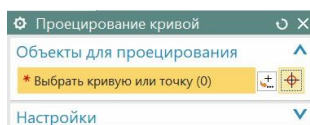


рис.98

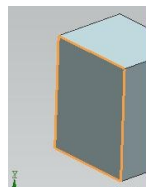


рис.99

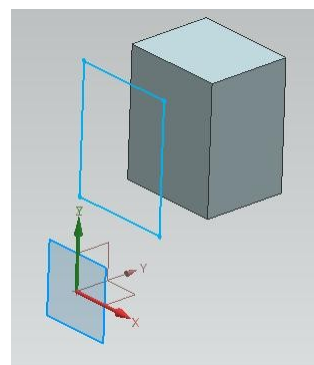


рис.100

- Результат такого проецирования показан на рис.100. Обратите внимание на цвет спроецированных ребер. Теперь эти проекции являются полноценными примитивами вашего эскиза.

Группа команд стирания и продолжения прямых

- Речь пойдет о группе команд из “левой” половины инструментальной панели *Инструменты эскиза* (рис.101).



Рис.101

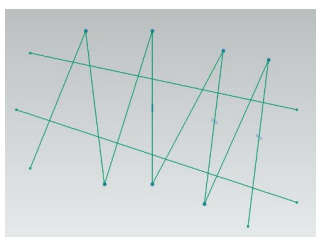


рис.102

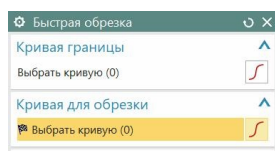


рис.103

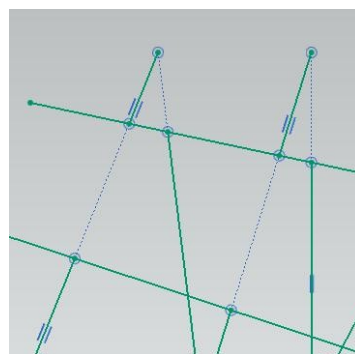


рис.104

Быстрая обрезка

- Представьте себе множество самопересекающихся примитивов (рис.102). Если вы собираетесь выборочно «стереть» некоторые из них, то вызовите команду «**Быстрая обрезка**» (крайняя левая пиктограмма на рис.101).
- Диалоговое окно команды показано на рис. 103. Но можно, совершенно не обращая внимания на это диалоговое окно, просто указывать курсором те участки примитивов, которые вы хотите удалить. Только указывать нужно участок примитива, заключенный *между очевидными границами*. Результат такого удаления показан на рис.104.

Быстрое удлинение

- А эта команда (средняя пиктограмма на рис.101) обратна предыдущей команде. С её помощью вы можете **продлить** указанный примитив до ближайшей границы.

Создать угол

- Данная команда (правая пиктограмма на рис.101) расширяет пару прямых отрезков до создания очевидного **угла между ними** (рис. 105, 106).



рис.105



рис.106